Mikrooekonomik

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

0.1 Indifferenz als Funktion . . . 2
0.1.1 Eigenschaften . . . 2
0.1.2 Funktion . . . 2
0.1.3 Cobb-Douglas Funktion . . . 3
0.2 Grenzrate der Substitution (Marginal Rate of Substitution) . . . 3
0.2.1 Optimum . . . 3
0.3 Angewandte Mikroökonomie II . . . 3
0.3.1 Fremdbezogene Präferenzen . . . 3
0.3.2 Ungleichheitsaversion . . . 4
0.3.3 Umverteilungspräferenzen . . . 4
0.4 Nutzenmaximierung . . . 4
0.4.1 Optimalitätsbedingung . . . 4
0.4.2 Lösung mit Nebenbedingung . . . 5
0.4.3 Lagrange-Verfahren . . . 6

4 Vorlesung: Nutzenmaximierung

Do 8. Okt 2026

0.1 Indifferenz als Funktion

Die einzelnen Höhenlinien werden als Indifferenzkurven behandelt. Dabei sind Waren in einer bestimmten Menge substituierbar, ohne dass Nutzen verloren wird.

0.1.1 Eigenschaften

- Konvexität
- Absolutewerte der Nutzen haben keine Bedeutung, nur relativ zu einander
- 2 Indifferenzkurven/Höhenlinien schneiden sich nicht, **keine gemeinsamen Punkte**
  - Wegen Verletzung der Transitivität, somit wäre keine Rangordnung möglich

0.1.2 Funktion

Es wird ein Nutzenwert ausgewählt auf dessen Höhenlinie alle Nutzensgleiche Güterkombinationen befinden.

$$U(W,F) = U_0 \rightarrow F(W) = \frac{U_0}{W} \tag{0.1}$$

0.1.3 Cobb-Douglas Funktion

Definition 0.1 (Cobb-Douglas)**.**

$$U(X,Y) = cX^{\alpha}Y^{\beta} \tag{0.2}$$

$$Y = \left[\frac{U_0}{cX^{\alpha}}\right]^{\frac{1}{\beta}} \tag{0.3}$$

0.2 Grenzrate der Substitution (Marginal Rate of Substitution)

Definition 0.2 (GRS)**.** Wie Verändert sich das Mengenverhältnis zweier Waren auf einer gleichen Indifferenzkurve zu jedem Punkt. Ableitung der Indifferenzfunktion.

$$F'(W) = \frac{U_0}{W} \tag{0.4}$$

Bei einer GRS $>$ 1 ist ein Tausch ($\triangle Y/\triangle X$) möglich, sodass eine nützlichere Indifferenzkurve erreicht ist. Bei GRS $<$ 1

0.2.1 Optimum

Das Optimum befindet sich beim Totalen Differenzial der Nutzenfunktion beim Wert 0, sodass:[1]

$$GRS(X^*, Y^*) = \frac{dU_X}{dU_Y} \tag{0.5}$$

0.3 Angewandte Mikroökonomie II

0.3.1 Fremdbezogene Präferenzen

Gegeben sei eine Modellökonomie worin Akteure: A (egoistisch) und B (altruistisch), folgende Nutzenfunktionen haben. Zur Vereinfachung besteht jeder Güterbündel aus einer einzigen Ware. Die Nutzenfunktion des Egoisten ist von keiner anderen Grössen abhängig als seine Eigene, anders um ist die Funktion des Altruisten von der eines Anderen abhängig.

$$U_A(X_A) = X_A \tag{0.6}$$

[2]

$$U_B(X_B, X_A) = {X_A}^{0.8} X_B^{0.2} \tag{0.7}$$

[3]

[1] aus Multivariable Calculus
[2] diskrete senkrechte Geraden
[3] diskrete Indifferenzkurven

0.3.2 Ungleichheitsaversion

$$U_B(X_A, X_B) = X_B - \alpha max\{X_A - X_B, 0\} - \beta max\{X_B - X_A, 0\} \quad (0.8)$$

wobei angenommen wird, dass $0 < \beta < 1$ und $\beta \leq \alpha$. Es wird dem Term $X_A - X_B$ mehr Gewicht gegeben, also dass diese Ungleichheitsaversion stärker geprägt ist, wenn ein Anderer mehr hat (Neid).

0.3.3 Umverteilungspräferenzen

Nicht egoistische Präferenzen sind von Bedeutung für die Arten von Umverteilung: [4]

- Freiwillige private Umverteilung durch Spenden und Geschenke
- Institutionelle Umverteilung durch Steuern und Sozialsysteme
- Zustimmung zu politischen Initiativen mit Umverteilungswirkung

5 Vorlesung: Nutzenmaximierung

Do 15. Okt 2026

0.4 Nutzenmaximierung

Die Indifferenzkurve stellt Bündel dar, die sich in ihren internen Mengenverhältnissen ohne Präferenzrangordnung einander als Substitute gelten. Dabei ist das Budget eines Akteurs aber beschränkt und der Bündel, dessen Mengenverhältnis dem Mengenpreisverhältnis des Budgets entspricht, muss daher als Optimum gelten. Wenn nicht auf dem tangential Punkt: Bündel wäre nicht gesättigt (in Menge und in Preis, Geld wäre noch übrig), oder ausserhalb des leistbaren Bereichs, ausserhalb des verfügbaren Budgets. Um das Optimum zu bestimmen muss die Indifferenzkurve gefunden werden, die die Budgetgerade[5] tangiert und ihren entsprechenden Schnittpunkt. Es kann nur eine Indifferenzkurve geben, die diese Bedingung erfüllt, weil die Vorraussetzung besteht: 2 Indifferenzkurven dürfen sich nicht schneiden, sonst wäre die Transivität verletzt.

0.4.1 Optimalitätsbedingung

$$GRS/MRS(W^*, F^*) = \frac{U_W(W, F)}{U_F(W^*, F^*)} = \frac{P_W}{P_F} \quad (0.9)$$

[4] Kapital, Geld, Gebrauchswert, sind hier alle durchgemischt ohne qualitative Unterschiedung. Nochmals die kap. Gesellschaft naturalisiert und Optionen werden nur innerhalb der Möglichkeiten dieser Gesellschaftsform gegeben: Steuer, Sozialsystem und nicht Eingentumsverhältnisse, Soziale Formen.

[5] Gerade, worauf Preisverhältnisse der Waren dem Budget entsprechen.

0.4.2 Lösung mit Nebenbedingung

Die Budgetbedingung muss daher in der Nutzensfunktion berücksichtigt werden. So löst man die Budgetfunktion nach der Warenmenge-F.

$$M = P_F \cdot F + P_W \cdot W \tag{0.10}$$

$$F = \frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F} \cdot W \tag{0.11}$$

Nutzenfunktion [6]

$$U(W,F) = W^{\frac{1}{2}} \cdot F^{\frac{1}{2}} \tag{0.12}$$

Und fügen das bedingte F 0.11 in die Nutzensfunktion 0.12 ein.

$$U(W) = W^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F} \cdot W\right)^{\frac{1}{2}} \tag{0.13}$$

Folglich wird die Ableitung der Nutzenfunktion gleich null gesetzt, sodass der Maximumspunkt mit der Budgetbedingung erreicht ist. Mit Produkt- und Kettenregel gilt:

$$U'(W) = \frac{1}{2}W^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W\right)^{\frac{1}{2}} + W^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W\right)^{-\frac{1}{2}}\left(-\frac{P_W}{P_F}\right) \tag{0.14}$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W}{W}\right)^{\frac{1}{2}} - \frac{P_W}{2P_F}\left(\frac{W}{\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{0.15}$$

Setzt man $U'(W) = 0$, folgt:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W}{W}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{P_W}{2P_F}\left(\frac{W}{\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{0.16}$$

Setzt man $A = \frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F}W$, multipliziert beide Seiten mit 2 und quadriert, folgt:

$$\frac{A}{W} = \left(\frac{P_W}{P_F}\right)^2 \frac{W}{A} \quad \Longrightarrow \quad A^2 = \left(\frac{P_W}{P_F}\right)^2 W^2 \tag{0.17}$$

[6] M/Pf ist eine Konstante

Da Mengen und Preise positiv sind, gilt $A = \frac{P_W}{P_F} W$. Eingesetzt in die Definition von A ergibt sich:

$$\frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F} W = \frac{P_W}{P_F} W \tag{0.18}$$

$$W^* = \frac{M}{2P_W} \tag{0.19}$$

Mit der Budgetbedingung ist dann:

$$F^* = \frac{M}{P_F} - \frac{P_W}{P_F} \cdot \frac{M}{2P_W} = \frac{M}{2P_F} \tag{0.20}$$

Somit liegt das Nutzenmaximum bei $W^* = \frac{M}{2P_W}$ und $F^* = \frac{M}{2P_F}$.

0.4.3 Lagrange-Verfahren